СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

ИКИТ

Программная система анализа данных ЭКГ на основе технологий искусственного интеллекта

Руководитель А. С. Михалев
Студент Е. С. Сурнов

Красноярск 2026

Актуальность проекта

01 Исследовательские проекты

Часто остаются на уровне статей и репозиториев и не доходят до практического внедрения.

02 Коммерческие решения

Требуют финансовых затрат и нередко привязаны к собственному оборудованию или экосистеме.

03 Разрабатываемая система

Встраивается в существующий процесс: без замены программного обеспечения и оборудования клиники.

Практическое внедрение без замены инфраструктуры

Цели и Задачи

01 Цель работы

Создание локальной системы поддержки принятия врачебных решений на основе анализа 12-канальной ЭКГ.

02 Исследование

Анализ предметной области и требований
Анализ моделей машинного обучения
Поиск и обработка данных

03 Разработка

Обучение моделей классификации
Разработка прикладной системы, внедрение модели и тестирование

От анализа требований и данных — к готовому локальному продукту

Проект выстроен как последовательный конвейер

01

Данные

Сбор, очистка и объединение источников в единый обучающий корпус.

02

Модели

Подбор параметров, обучение и сравнение архитектур классификации.

03

Продукт

Интеграция выбранной модели в прикладное локальное ПО.

Каждый следующий этап использует проверенный результат предыдущего

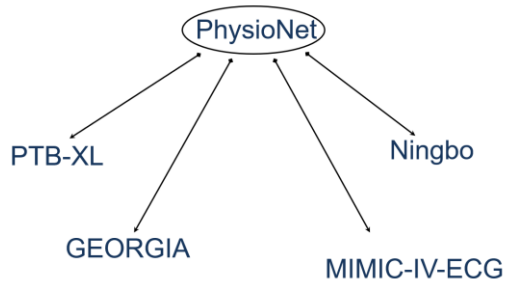
Единый корпус собран из открытых данных PhysioNet

≈ 870 000

аннотированных ЭКГ-записей
до фильтрации

4 датасета

1. Открытые источники
2. Унификация аннотаций
3. Единое хранение сигналов
4. **Обучающий корпус**



Основная трудность — интеграция разнородных источников, а не только объем данных

Разметка сводит ЭКГ к трем целевым классам

01

Нормальный синусовый ритм

Записи без отклонений от нормального синусового ритма.

02

Варианты синусового ритма

Изменения без явных патологических признаков.

03

Патология

Записи с патологическими признаками в сигнале.

Классы формируются по характеристикам исходного ЭКГ-сигнала

Модели и подходы к классификации

АРХИТЕКТУРЫ

ResNet18_1D · DenseNet121_1D

Свёрточные нейронные сети, адаптированные для анализа одномерных временных рядов ЭКГ.

ДВА ПОДХОДА

01 Двухэтапный

Укрупнённая классификация **SR** / **PATHOLOGY** → определение типа ритма по показателям вариабельности отдельной моделью.

02 Прямой трёхклассовый

NORM / **SR** / **PATHOLOGY** — без дополнительной модели второй ступени.

КАК ФОРМИРУЮТСЯ КЛАССЫ

Двухэтапный: SR / PATHOLOGY

SR — нормальный синусовый ритм, тахикардия, брадикардия и аритмия.
Остальные и граничные записи → **PATHOLOGY**.

Прямой: NORM / SR / PATHOLOGY

NORM — нормальный синусовый ритм.
SR — тахикардия, брадикардия и аритмия.
Остальные и граничные записи → **PATHOLOGY**.

Ключевые показатели второго этапа

hr_bpm · mean_rr · sdnn · rmssd · pnn50

Выбран прямой трёхклассовый подход — проще и быстрее в обработке

Подбор параметров подготовки ЭКГ-сигнала



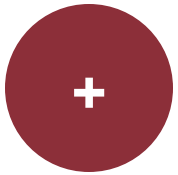
Фильтрация

Удаление помех и стабилизация формы сигнала



Нормализация

Приведение записей к сопоставимому масштабу



Аугментация

Расширение вариативности обучающей выборки

Выбранные параметры перенесены в обучение финального классификатора

Сравнение моделей на тестовой выборке

Метрика	ResNet18_1D	DenseNet121_1D
Balanced accuracy	0,8468	**0,8758**
F1 macro	0,8257	**0,8373**
F1 weighted	0,9114	**0,9177**
ROC-AUC	0,9743	**0,9784**

ВЫБРАНА ДЛЯ ПО

DenseNet 121_1D

F1 macro 0,837

Разделение пациентов выполнялось по уникальному ID — без утечки данных.

На независимых данных F1 macro составляет 0,743

0,7391
Accuracy

0,7544
Balanced accuracy

0,7427
F1 macro

0,7377
F1 weighted

Почему качество снизилось?

Domain shift: независимая выборка отличается от обучающих данных.

- ЭКГ-аппаратура
- возраст пациентов
- сопутствующие факторы

Это ожидаемая проверка устойчивости модели на реальных данных

Итоговый программный продукт

Анализ 12-канальной ЭКГ без передачи данных во внешние сервисы

ВХОД

Поли – Спектр XML сигналы

12-канальные сигналы

МОДЕЛЬ

DenseNet121_1D

лучшие метрики среди исследованных архитектур

РЕЗУЛЬТАТ

3 класса

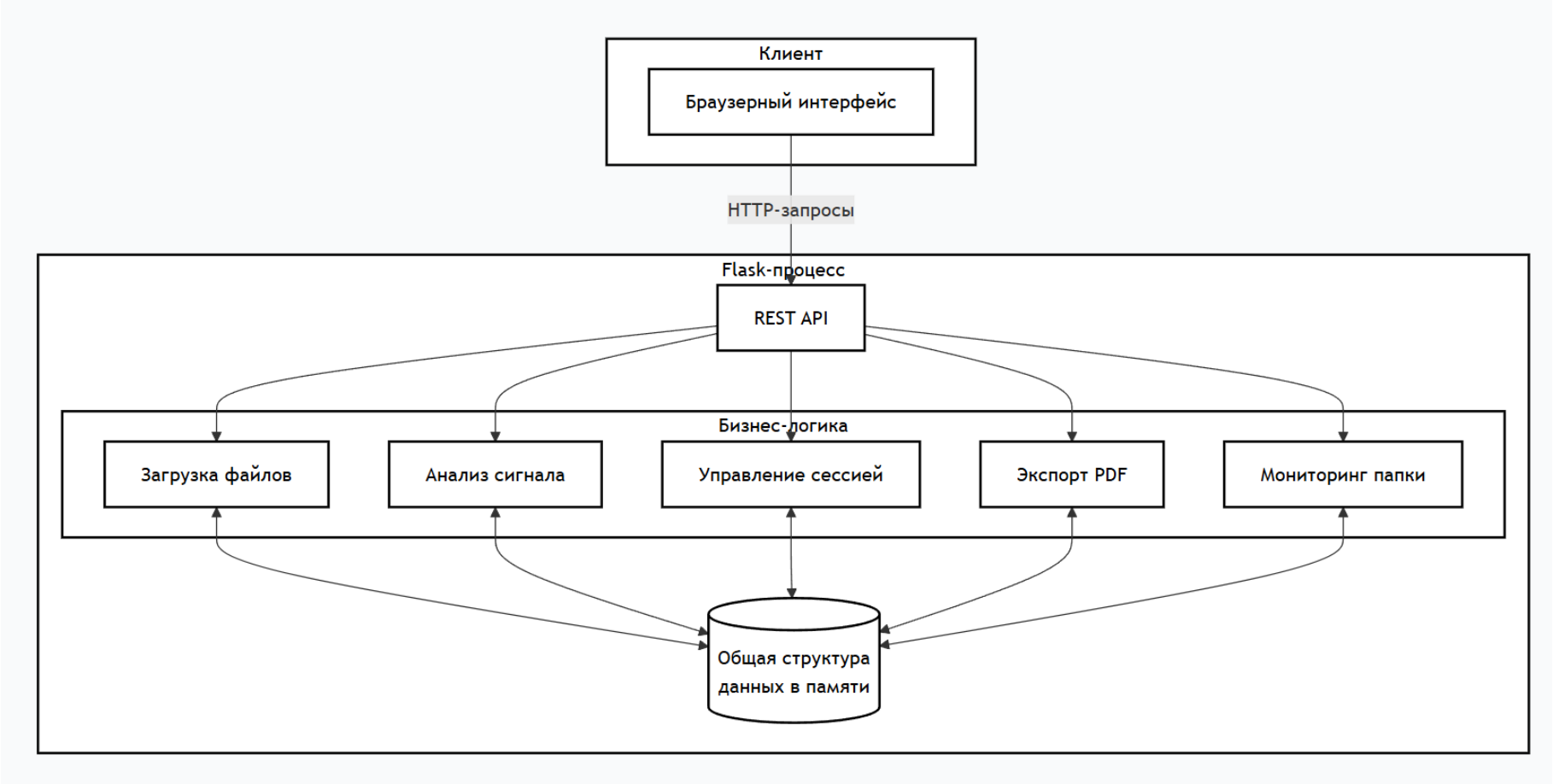
поддержка принятия клинического решения

Технологический стек программного продукта

Сервер	Python · Flask
ML и обработка	PyTorch · SciPy · NumPy
Интерфейс	Jinja2 · JavaScript · Plotly
Desktop	PyWebView · pystray · PyInstaller
Данные и экспорт	lxml · watchdog · ReportLab · Matplotlib

Все компоненты объединены в локально запускаемое приложение

Архитектура программного продукта



Состояние приложения хранится в четырех JSON-файлах

.session_state.json

Записи, результаты анализа, статусы и порог классификации

.watcher_config.json

Параметры мониторинга папки

.watched_state.json

Состояние импортированных файлов; защита от повторной обработки

.watcher_audit.json

Дополняемый журнал событий импорта

Сигналы ЭКГ не дублируются: они заново вычисляются из исходного XML при обращении

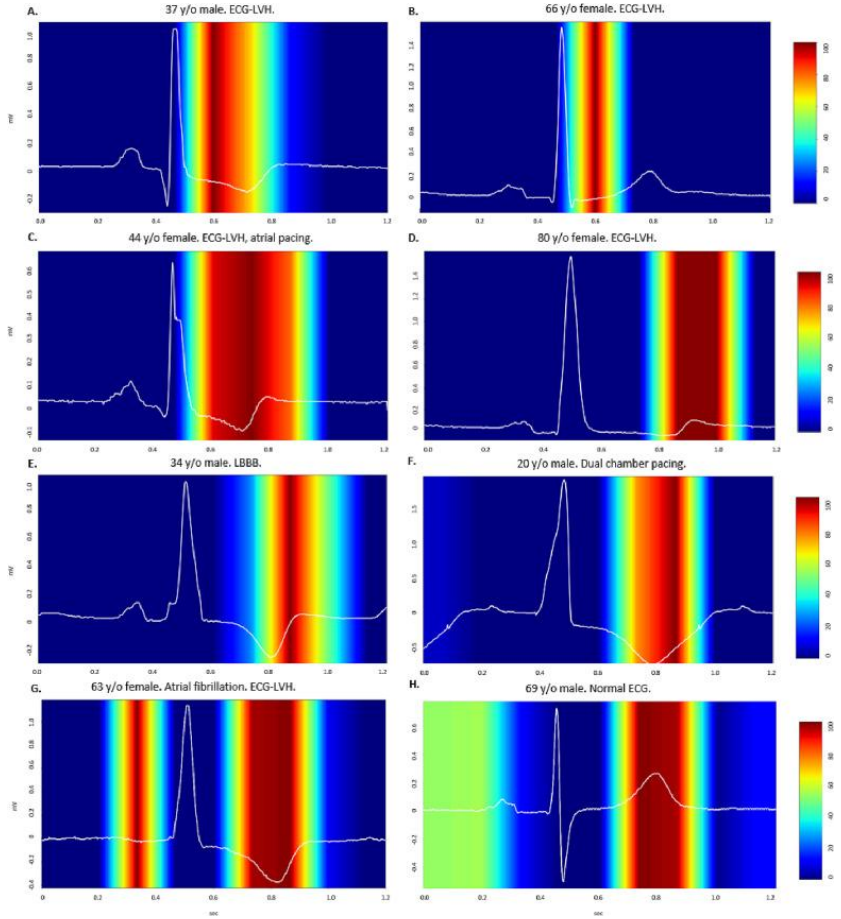
Запуск приложения

Планы на будущее

Качество классификации · охват оборудования · интерпретируемость

- Современные модели на основе трансформеров
- Новые аннотированные данные для расширения выборки
- Дообучение на записях целевого кардиографа
- Расширение поддержки кардиографов
- Усовершенствование архитектуры системы

Тепловые карты



Заключение

В работе пройден полный цикл создания системы — от анализа предметной области и подготовки данных до обучения модели и тестирования программного продукта.

Создана локальная система поддержки принятия врачебных решений для анализа 12-канальной ЭКГ.

Перспектива развития — повышение качества и интерпретируемости, расширение поддержки оборудования и адаптация к реальной клинической практике.

VK

Характеристика датасетов

Параметр	PTB-XL	NINGBO	MIMIC-IV-ECG	Georgia 12-Lead ECG
Опубликован	Ноябрь 2022 (v1.0.3)	Август 2022 (v1.0.0)	Сентябрь 2023 (v1.0)	2020 (часть Challenge 2020)
Количество записей (ECG)	21 799	45 152	800 000	10 344
Количество пациентов	18 869	45 152	160 000	10 344
Длительность записи	10 секунд	10 секунд	10 секунд	5–10 секунд
Частота дискретизации	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц
Количество отведений	12	12	12	12
Формат данных	WFDB (.dat +. hea)	WFDB (.mat + .hea)	WFDB (.dat + .hea)	WFDB (.mat + .hea)
Источник сбора данных	Schiller AG, Германия (1989–1996)	Shaoxing People's Hospital, Ningbo First Hospital, Китай	Beth Israel Deaconess Medical Center, США (2008–2019)	Больницы штата Джорджия, США

Характеристика датасетов

Параметр	PTB-XL	NINGBO	MIMIC-IV-ECG	Georgia 12-Lead ECG
Опубликован	Ноябрь 2022 (v1.0.3)	Август 2022 (v1.0.0)	Сентябрь 2023 (v1.0)	2020 (часть Challenge 2020)
Количество записей (ECG)	21 799	45 152	800 000	10 344
Количество пациентов	18 869	45 152	160 000	10 344
Длительность записи	10 секунд	10 секунд	10 секунд	5–10 секунд
Частота дискретизации	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц
Количество отведений	12	12	12	12
Формат данных	WFDB (.dat +. hea)	WFDB (.mat + .hea)	WFDB (.dat + .hea)	WFDB (.mat + .hea)
Источник сбора данных	Schiller AG, Германия (1989–1996)	Shaoxing People's Hospital, Ningbo First Hospital, Китай	Beth Israel Deaconess Medical Center, США (2008–2019)	Больницы штата Джорджия, США

Формат исходных аннотаций

АКРОНИМЫ + SCP-ECG

Метки на естественном языке

SNOMED-CT

НА ПРИМЕРЕ МЕТКИ
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса

АКРОНИМ {'IRBBB': 100.0, 'SR': 0.0}

SCP-ECG - код 4088338

EKG: Incomplete right bundle branch block
EKG: Incomplete right bundle branch block
EKG: Incomplete right bundle branch block
EKG: Incomplete right bundle branch block
EKG: Incomplete right bundle branch block

SNOMED-CT код 251124007

Унификация исходных аннотаций



Унификация исходных данных

12 lead

```
JS00105 12 500 5000
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 98 -17508 0 I
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 283 22311 0 II
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 185 -25808 0 III
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -190 -29417 0 aVR
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -44 -1761 0 aVL
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 234 25389 0 aVF
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -761 30169 0 V1
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -1337 25240 0 V2
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -1396 15552 0 V3
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -859 4972 0 V4
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -273 -13683 0 V5
JS00105.mat 16+24 1000/mV 16 0 -127 -24494 0 V6
#Age: 58
#Sex: Male
#Dx: 164889003
#Rx: Unknown
#Hx: Unknown
#Sx: Unknown
```

Georgia

```
E00001.mat 12 500 5000 05-May-2020 14:50:55
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 136 -28477 0 I
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 87 545 0 II
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 -48 29413 0 III
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 -112 -18879 0 aVR
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 92 -29015 0 aVL
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 19 -17384 0 aVF
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 -39 10780 0 V1
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 58 -22686 0 V2
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 87 -24025 0 V3
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 97 -26617 0 V4
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 87 21518 0 V5
E00001.mat 16+24 4880/mV 16 0 78 25805 0 V6
#Age: NaN
#Sex: Female
#Dx: 426783006
#Rx: Unknown
#Hx: Unknown
#Sx: Unknown
```

PTB-XL

```
03001_hr 12 500 5000
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 5 17899 0 I
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 175 61932 0 II
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 170 44009 0 III
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -90 57632 0 AVR
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -83 19214 0 AVL
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 172 52348 0 AVF
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 215 11532 0 V1
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -175 60753 0 V2
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -1595 30371 0 V3
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -265 9583 0 V4
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -245 14631 0 V5
03001_hr.dat 16 1000.0(0)/mV 16 0 -485 46866 0 V6
```

MIMIC

```
40689238 12 500 5000 08:44:00 23/07/2180
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -31 9616 0 I
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 2 35318 0 II
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 30 10704 0 III
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 14 40438 0 aVR
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 15 17944 0 aVF
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -28 7176 0 aVL
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 34084 0 V1
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 8828 0 V2
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 2 30926 0 V3
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 42230 0 V4
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 16 46797 0 V5
40689238.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 31544 0 V6
# <subject_id>: 10000032
```

Параметр	PTB-XL	Ningbo	MIMIC-IV-ECG	Georgia 12-Lead ECG
Длительность записи	10 секунд	10 секунд	10 секунд	5–10 секунд
Частота дискретизации	500 Гц (100 Гц)	500 Гц	500 Гц	500 Гц
Разрешение амплитуды	1 мкВ/LSB	4,88 мкВ/бит (±32 768)	1000 ед/мВ (WFDB)	1000 ед/мВ
Количество отведений	12	12 (	12	12 (
Формат данных	WFDB (.dat +. hea)	WFDB (.mat + .hea)	WFDB (.dat + .hea)	WFDB (.mat + .hea)

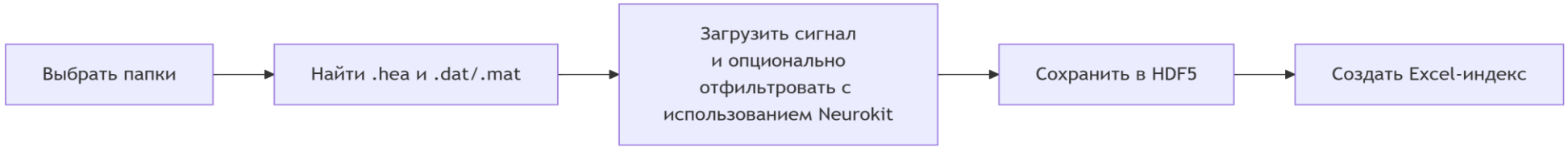
`physical = True` : Библиотека считывает файл заголовка (`.hea`), находит там параметры калибровки (коэффициент усиления/gain и смещение/baseline) и применяет формулу:

$$\text{Физическое значение} = \frac{\text{Цифровое значение} - \text{Смещение}}{\text{Коэффициент усиления}}$$

```
signals, fields = wfdb.rdsamp('sample_record', physical=True)
```

Название .hea = название .mat или название .dat

Унификация исходных данных



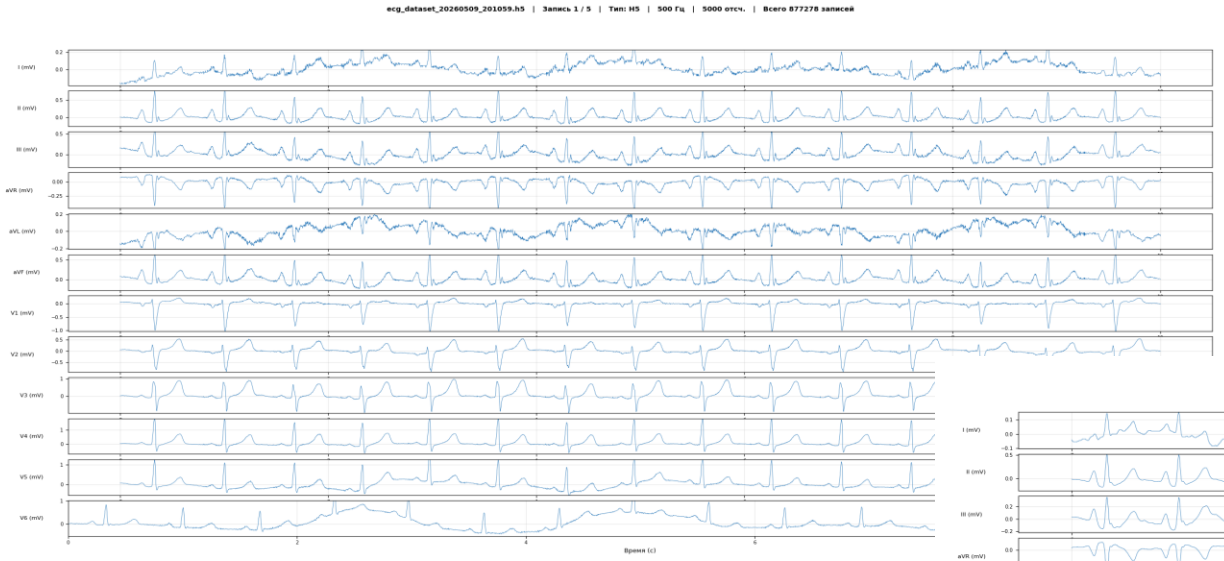
Собрано 2 датасета: с исходными данными, представленными в милливольтах и с данными после применения фильтрации «neurokit».

Доступные методы

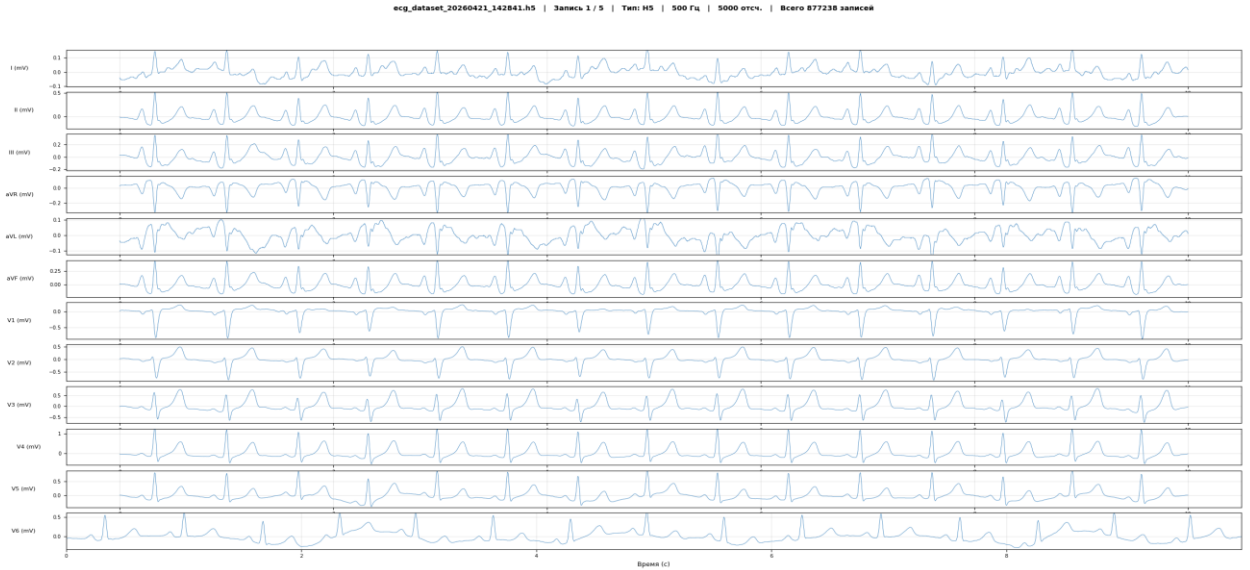
- `"none"` – фильтрация отключена, сигнал остаётся сырым (мВ).
- `"neurokit"` – стандартный фильтр: HP 0.5 Гц + режектор 50/60 Гц.
- `"biosppy"` – полосовой FIR 0.67–45 Гц.
- `"pantompkins1985"` – полосовой 5–15 Гц (выделение QRS).
- `"hamilton2002"` – полосовой 8–16 Гц.
- `"elgendi2010"` – полосовой 8–20 Гц.
- `"engzeemod2012"` – фильтр Энгельзе–Цееленберга.
- `"vg"` – ФВЧ 4 Гц.

Фильтрация данных

Исходная запись

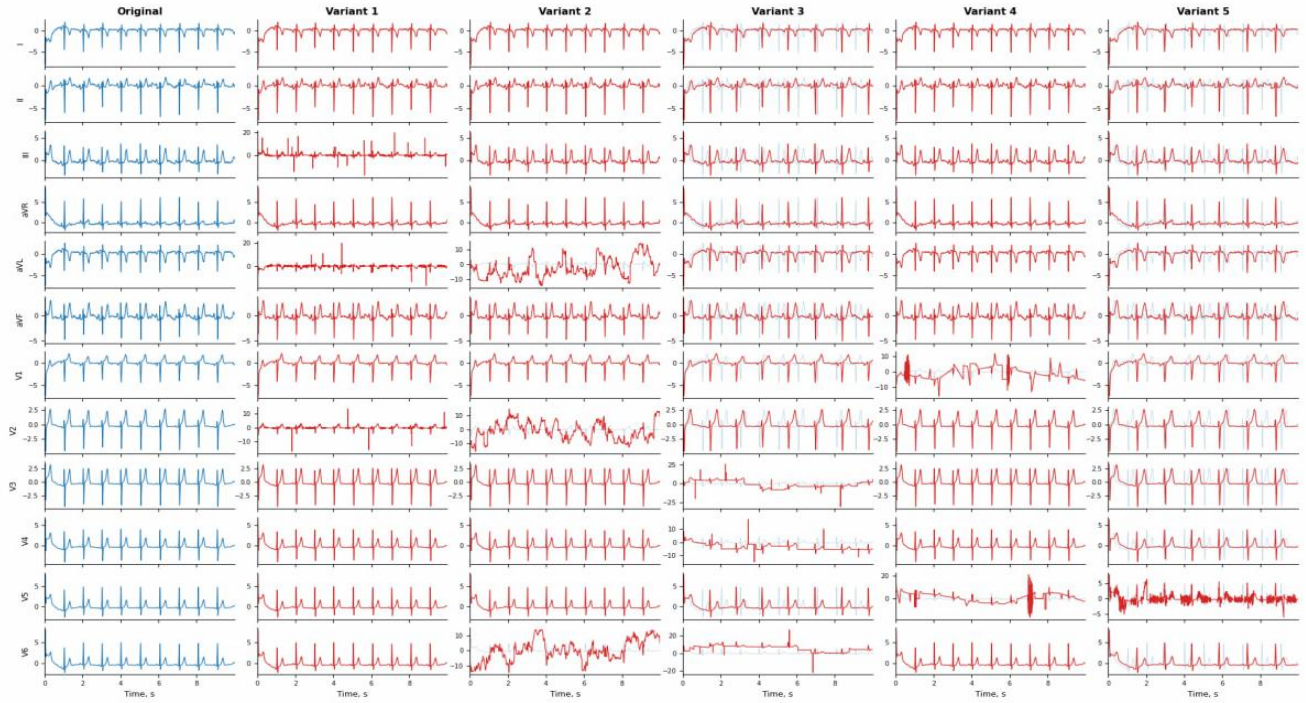


Запись после применения Neurokit



Фильтрация данных

Модель для отсеивания грубых искажений



Общая идея и разметка данных для обучения

ДВУХЭТАПНЫЙ ПОДХОД

SR / PATHOLOGY

К синусовому ритму относятся:
• нормальный синусовый ритм;
• синусовая тахикардия;
• синусовая брадикардия;
• синусовая аритмия.

Остальные и граничные записи → PATHOLOGY.

Для SR-записей используется модель второй ступени на показателях вариабельности ритма.

ПРЯМОЙ ПОДХОД

NORM / SR / PATHOLOGY

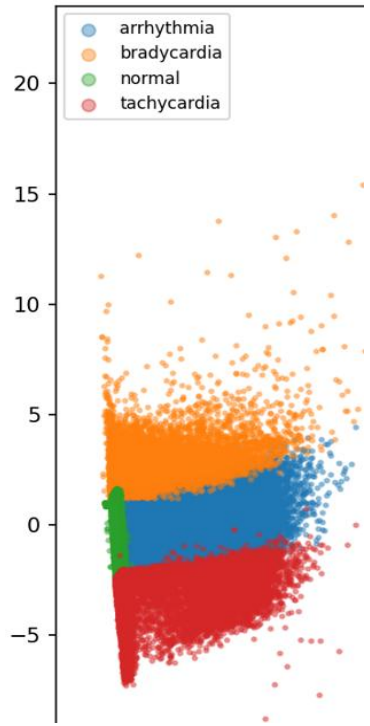
NORM
• нормальный синусовый ритм.

SR
• синусовая тахикардия;
• синусовая брадикардия;
• синусовая аритмия.

Остальные и граничные записи → PATHOLOGY.

Без дополнительной модели второй ступени

Второй этап



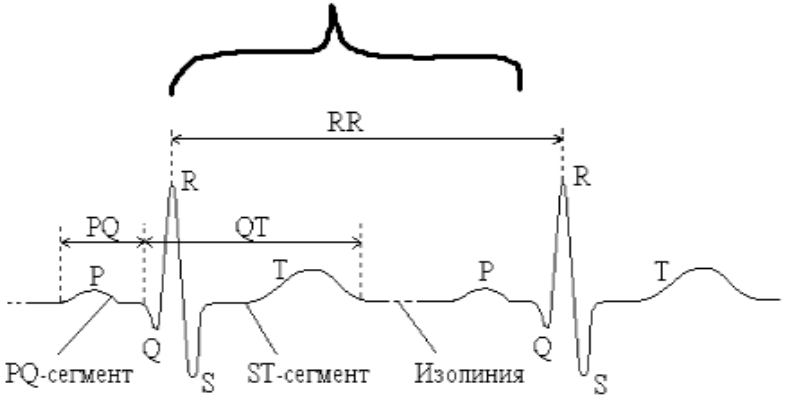
1. Базовые показатели (Пульс и интерв

hr_bpm
mean_rr
max_rr / min_rr

•2. Временные показатели

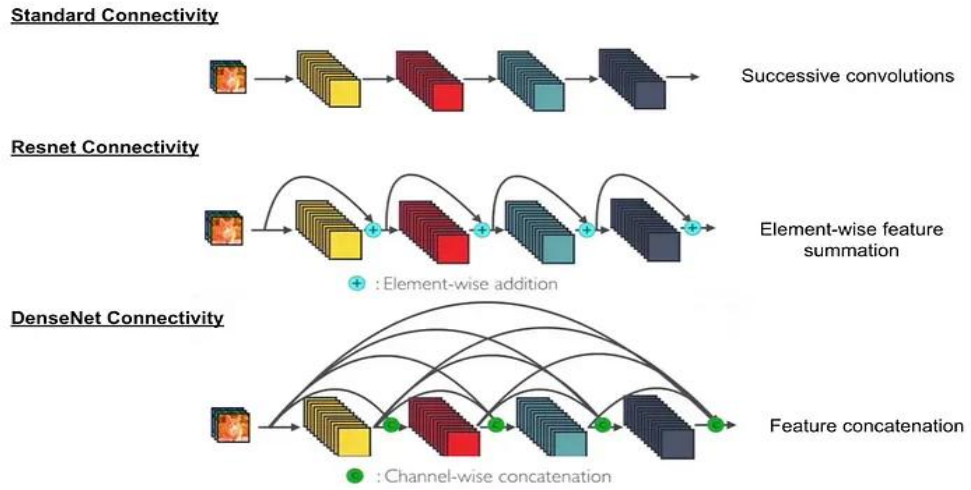
sdnn
rmssd
rr_cv
rmssd_sdnn

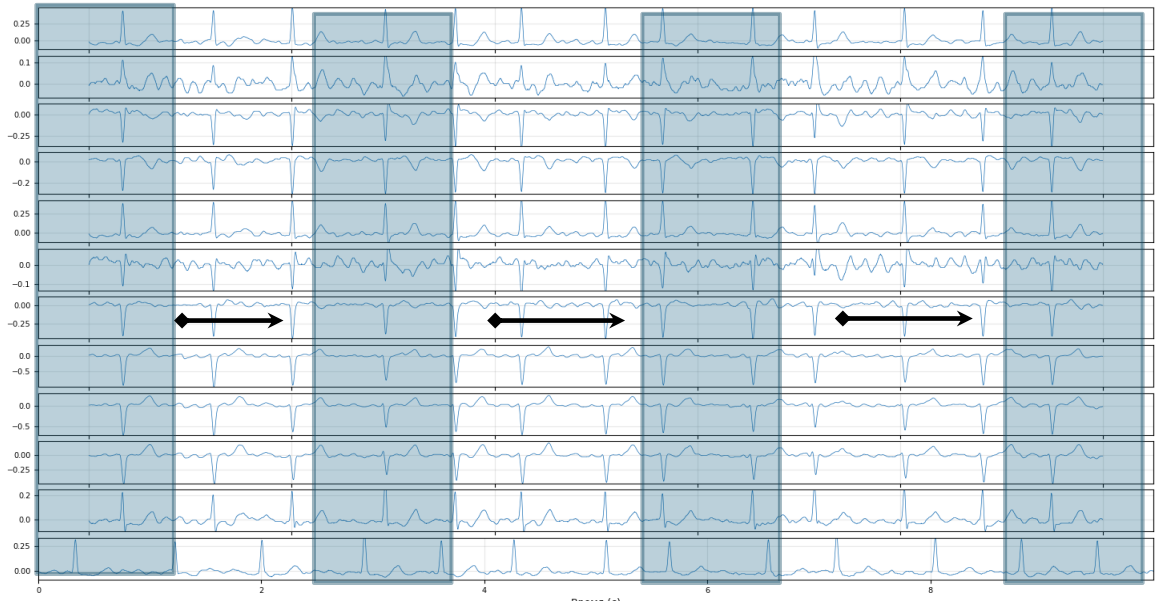
3. Счетные показатели
nn50 / nn80 / nn100 pnn50 / pnn80 / pnn100



Используемые модели

Сверточные нейронные сети





Эксперимент



Повторяемые разбиения каждой подвыборки позволяют оценить устойчивость результата.

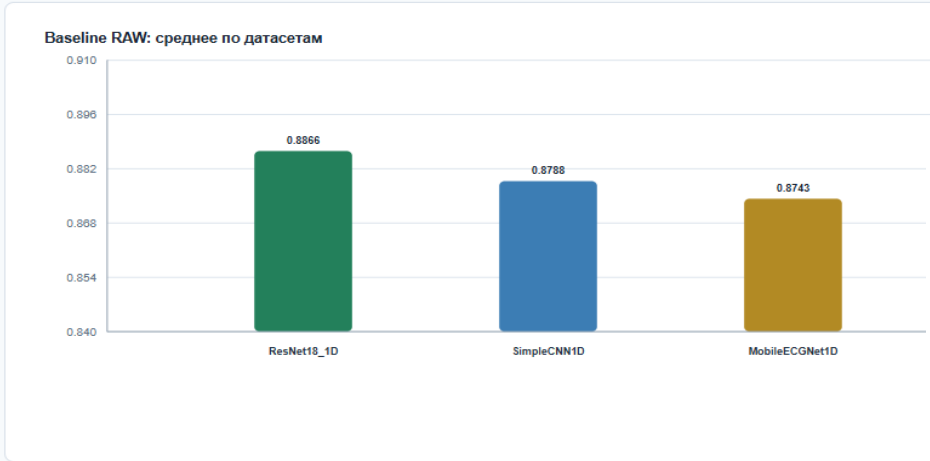
Поиск наилучших параметров обучения



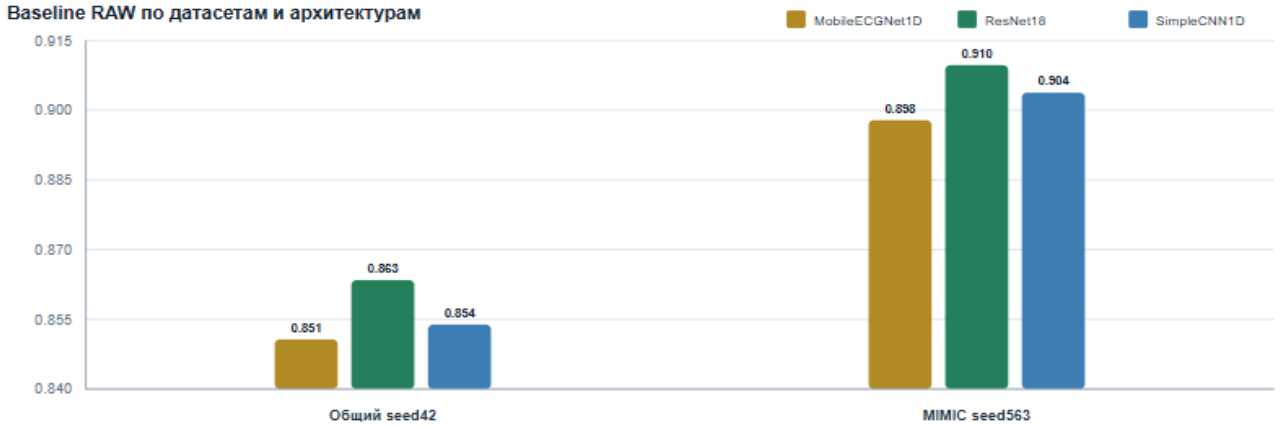
Последовательная проверка параметров — от архитектуры до устойчивости на полном корпусе данных

Сравнение моделей

Рисунок 1. Baseline RAW: среднее по датасетам



Между датасетов



Между seed

RAW и NeuroKit

RAW vs NEUROKIT

Рисунок 1. Mean test F1 macro ± SD

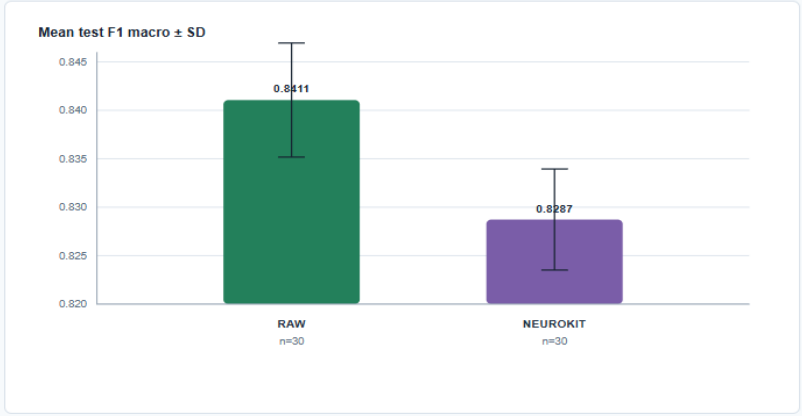


Рисунок 2. Средний test F1 macro по датасетам

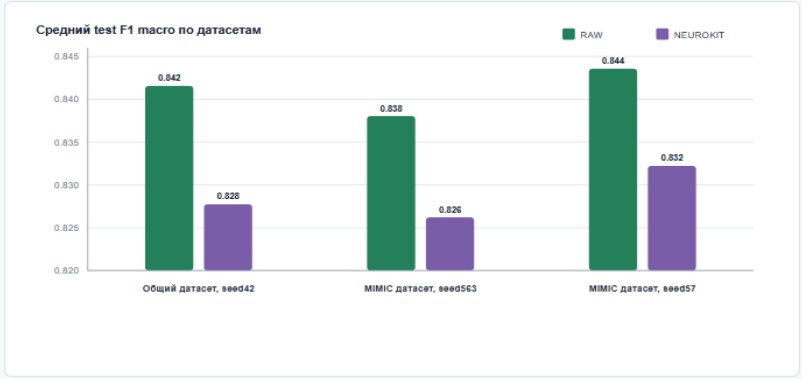


Рисунок 3. Парная разница test F1 macro: RAW – NEUROKIT

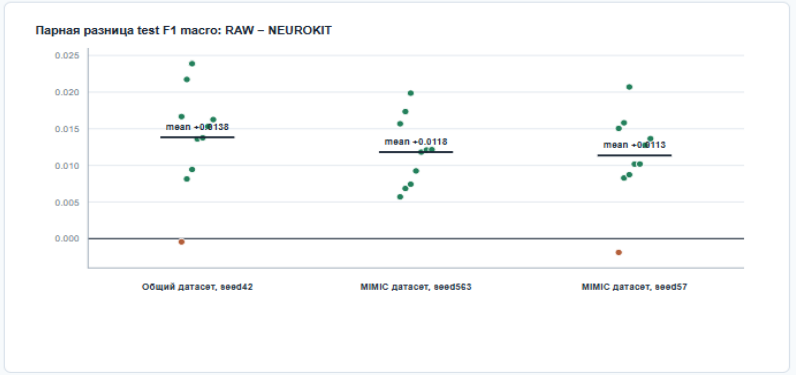


Рисунок 4. Распределение test F1 macro по запускам



Аугментации

Режим	augment	amp_std	shift_max	Смысл
no_aug	false	0	0	контроль без искусственных изменений
amp_only	true	0.15	0	только амплитудный шум
shift_only	true	0	500	только временной сдвиг
weak	true	0.05	100	мягкая комбинированная аугментация
medium	true	0.10	250	средняя комбинированная аугментация
strong	true	0.15	500	сильная комбинированная аугментация

Рисунок 3. Heatmap: mean test F1 macro



Рисунок 4. Распределение test F1 macro по запускам

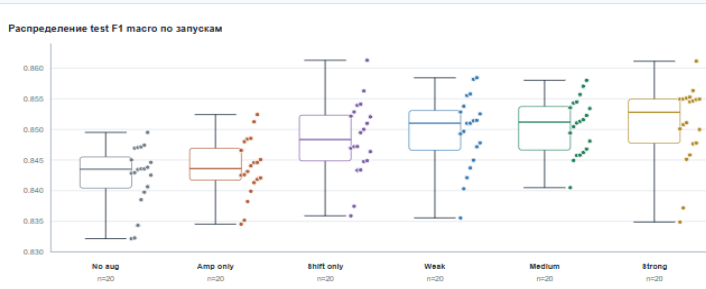


Рисунок 1. Mean test F1 macro ± SD

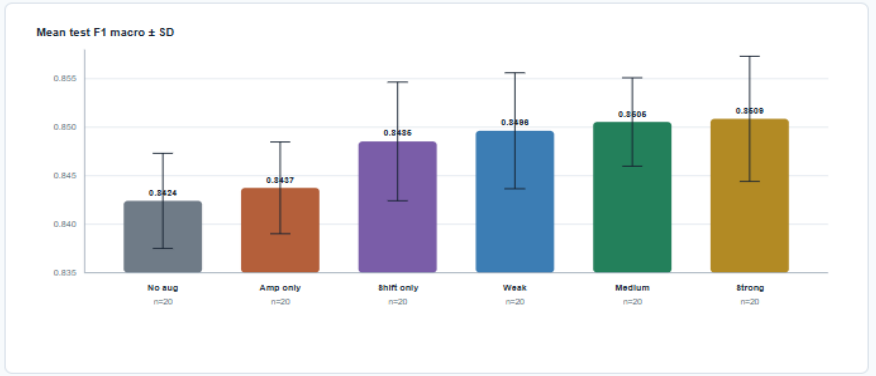
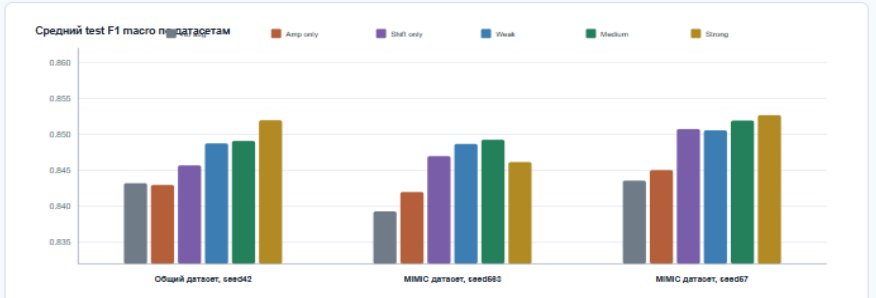


Рисунок 2. Средний test F1 macro по датасетам



Нормализации

Рисунок 1. Mean test F1 macro ± SD

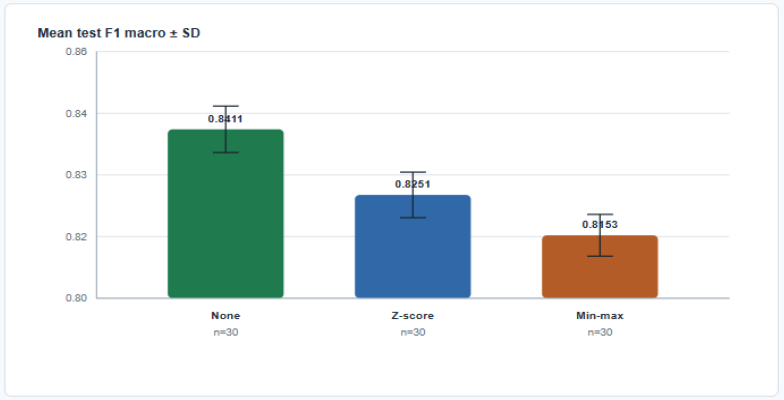


Рисунок 2. 0.80

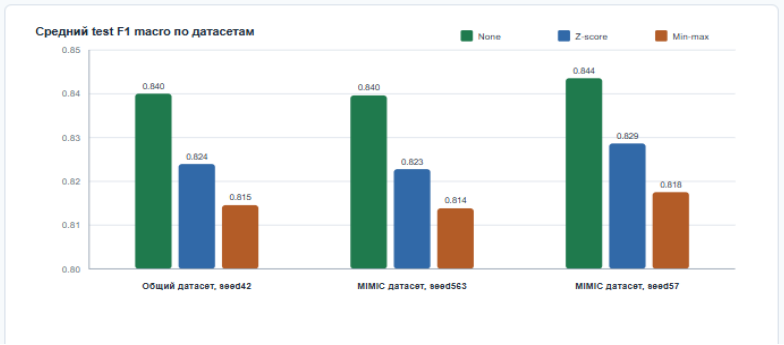
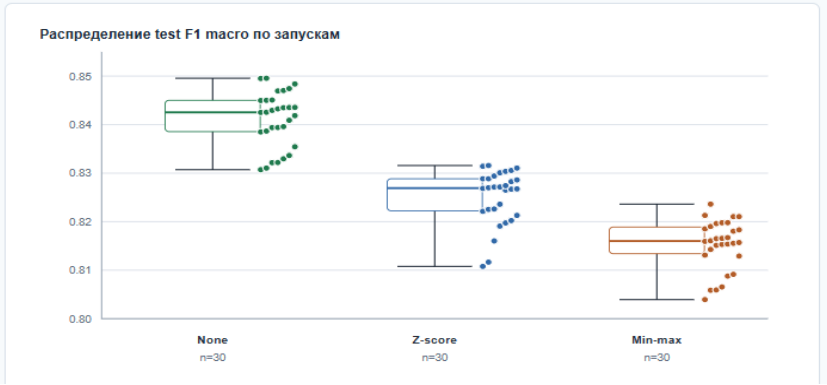


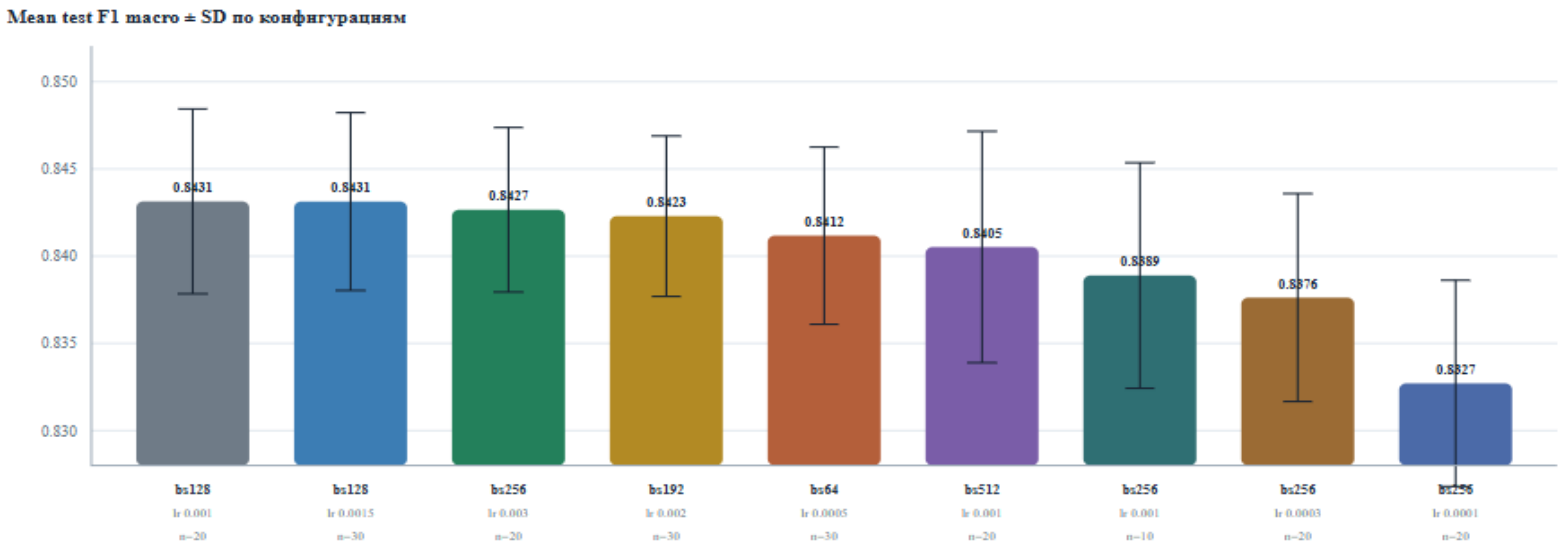
Рисунок 3. Heatmap: mean test F1 macro



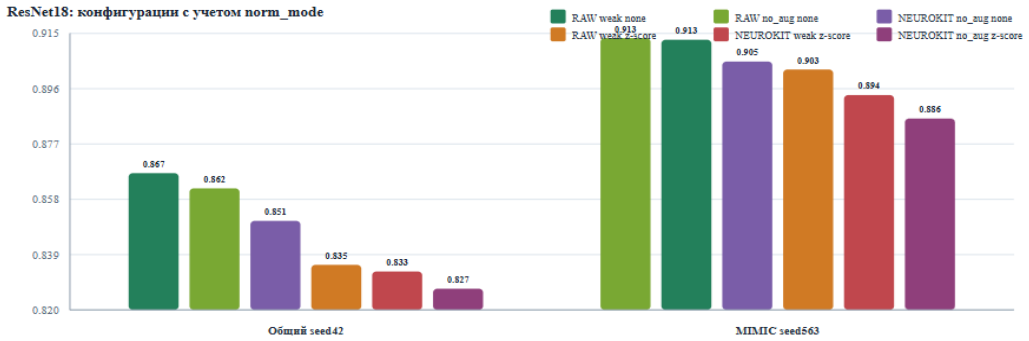
Рисунок 4. Распределение test F1 macro по запускам

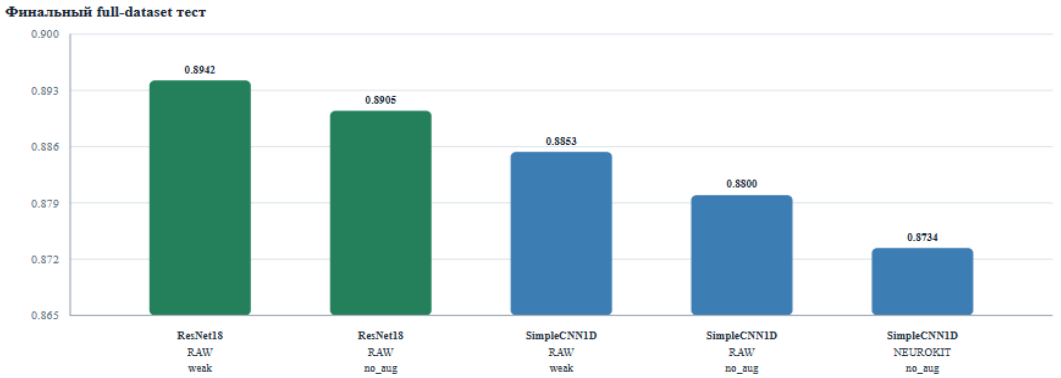


Гиперпараметры



Проверка переносимости результатов





Обучение финальной модели DenseNet121_1D

	precision	recall	f1-score
NORM	0.73	0.92	0.82
PATHOLOG	0.98	0.91	0.94
accuracy			0.91
macro avg	0.85	0.91	0.88
weighted avg	0.93	0.91	0.92

```
Test: loss=0.1859 | f1_macro=0.8791 | bal_acc=0.9150 | auc_roc=0.9718
```

	precision	recall	f1-score
NORM	0.72	0.93	0.81
PATHOLOG	0.99	0.86	0.92
SR	0.50	0.96	0.66

macro avg 0.74 0.92 0.80
weighted avg 0.92 0.88 0.89
Test: loss=0.2479 | f1_macro=0.7964 | bal_acc=0.9182 | auc_roc=0.9802

Приложение: дополнительные возможности

